

- 1)(8 P.) Gegeben sind die Abbildungen $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$. Beweisen Sie die folgenden Behauptungen:
- a) Falls f und g beide injektiv sind, dann ist auch $g \circ f$ injektiv.
 - b) Falls f und g beide surjektiv sind, dann ist auch $g \circ f$ surjektiv.